

VJing with PixiJS and Vite

2026-02-15

 id:susisu

VJing with

PixiJS and

Vite

VJ

- ▶ なんかいい感じの映像をいい感じに出すやつ
- ▶ 12月に **SMT⁴**^[1]という DJ & VJ イベントで使った技術 + α を紹介します
 - ▶ onishi さんへ: 出演お待ちしております

[1] <https://smtppp.club/>

VJing with
PixiJS and
Vite

PixiJS

- ▶ WebGL で 2D グラフィックスを描画するライブラリ
- ▶ Flash ライクな API
 - ▶ cf. Three.js (3D), p5.js (Processing ライクな API)
- ▶ 使い慣れてる & 会場の文脈的に 2D の方が合ってたので選びました

PixiJS

```
const g = new Graphics().circle(0, 0, 100).fill("#ffffff");  
app.stage.addChild(g);
```

```
let r = 0;  
app.ticker.add((ticker) => {  
    r += ((2 * Math.PI) / 2000) * ticker.deltaTime;  
    g.x = 200 * Math.cos(r);  
    g.y = 200 * Math.sin(r);  
});
```

Spectrum Analyser

Animations

Particles

Post Effects

VJing with
PixiJS and

Vite

Vite

- ▶ 映像出力はペライチのページをブラウザで全画面表示するだけ
- ▶ 開発環境は Vite で即完成
 - ▶ TypeScript のコンパイル
 - ▶ モジュール解決
 - ▶ ファイル変更時の Live Reload

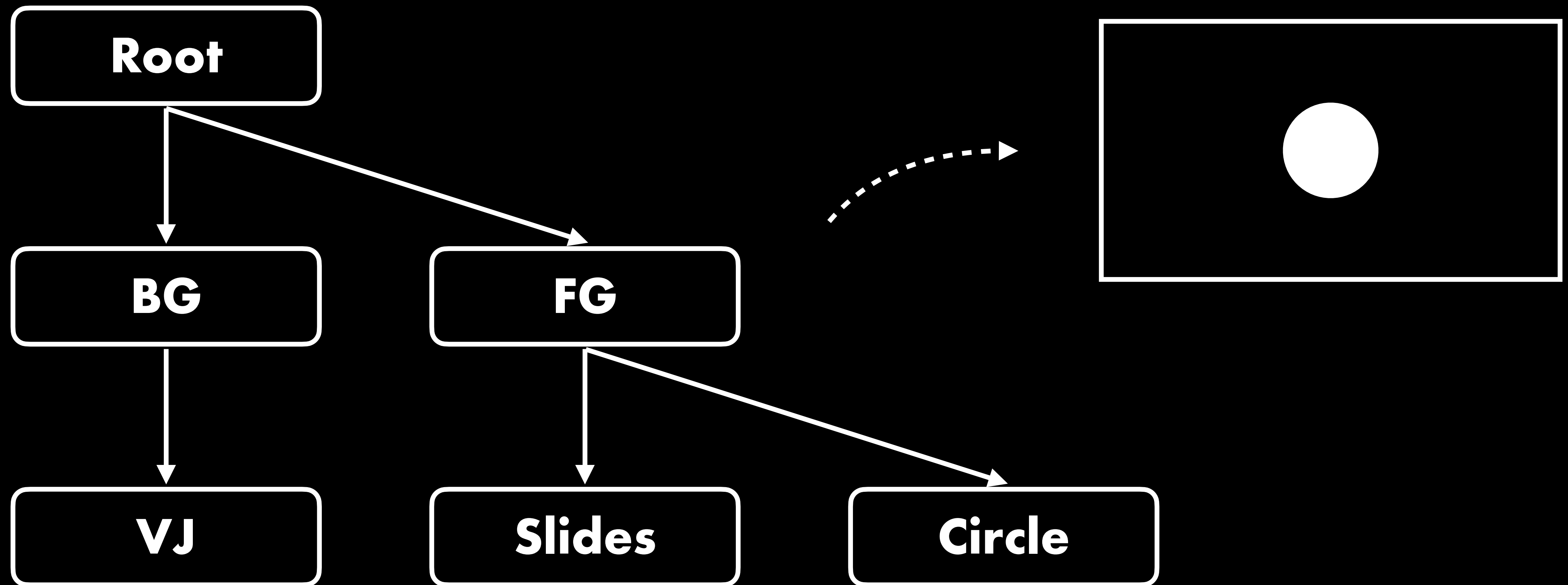
Live Reloadの課題

- ▶ ファイル変更時の Live Reload は、通常はページ全体の再読み込み
 - ▶ 状態が全てリセットされる
 - ▶ 実演中にコードを書き換えられない
- ▶ 状態を維持するには Hot Module Replacement (HMR) の仕組みが必要
 - ▶ Vite が API を用意してくれているのでこれを使う

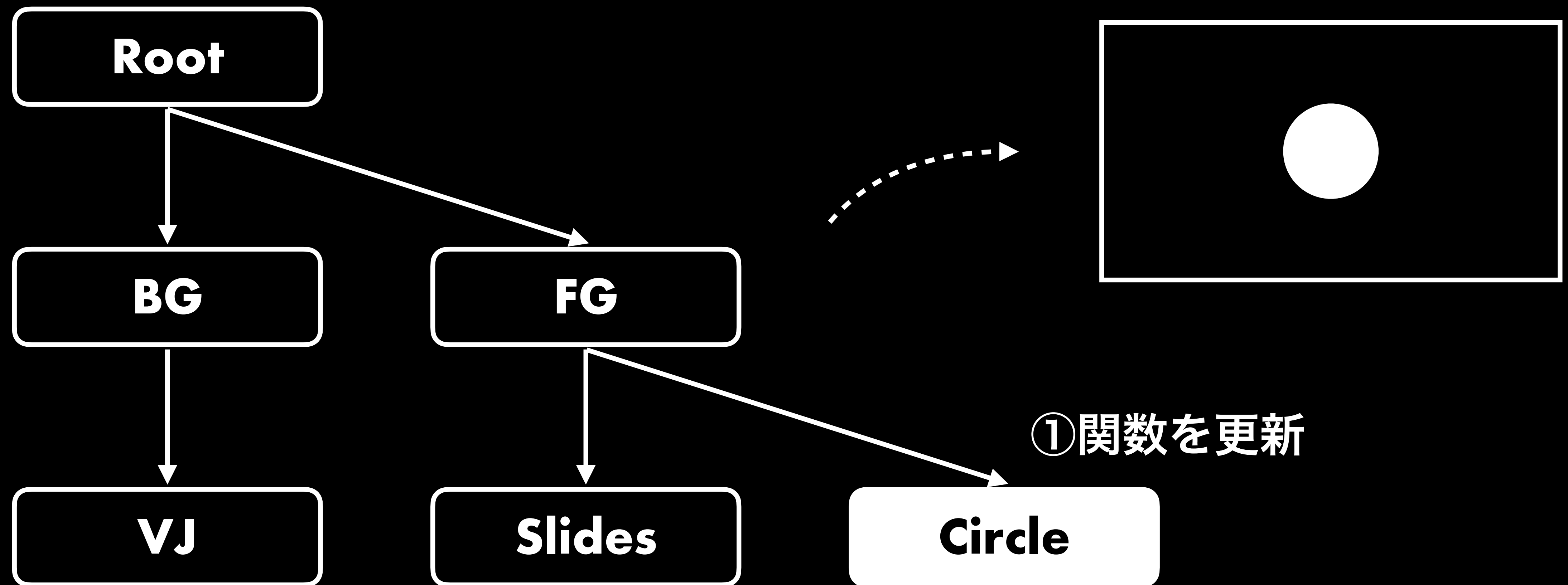
Hot Module Replacement

```
function Circle(ctx) {  
  const g = new Graphics().circle(0, 0, 100).fill("#ffffff");  
  // ...  
}
```

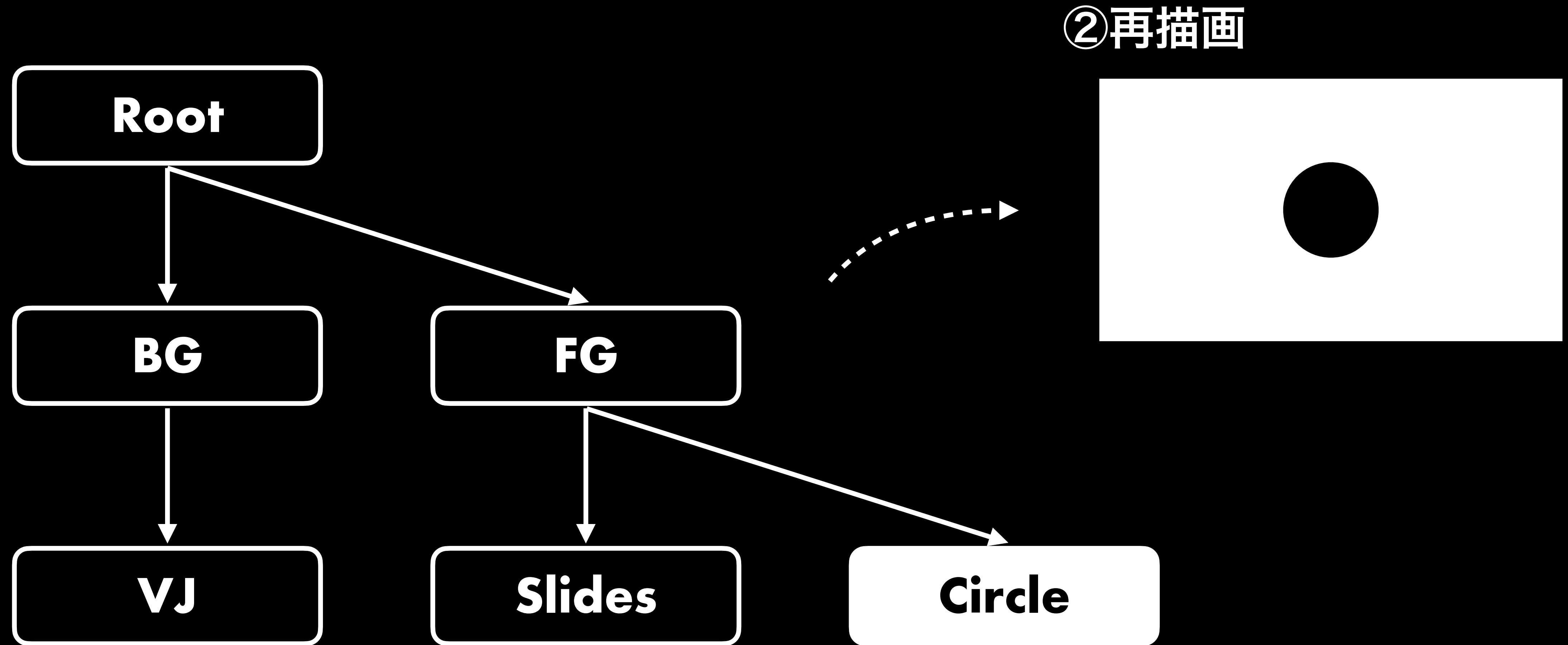

Hot Module Replacement



Hot Module Replacement



Hot Module Replacement



Hot Module Replacement

```
// ※めっちゃめっちゃ簡略化しています
export function Circle(ctx) { /* ... */ }
Circle.id = "/path/to/file#Circle";
register(Circle);
// HMR API
if (import.meta.hot) {
  import.meta.hot.accept((newModule) => {
    if (!newModule) return;
    register(newModule.Circle); // ①関数を更新
    rerender(); // ②再描画
  });
}
```

Hot Module Replacement

- ▶ HMR 実装上の制約
 - ▶ 関数内の状態（ローカル変数）は維持できない
 - ▶ 関数内で起こった副作用は元に戻らない
- ▶ 端的には React みたいなモデリングをすると上手くいく
 - ▶ 関数は原則純粋
 - ▶ 関数の呼び出し、状態や副作用の管理はランタイムに任せる

VJing with PixiJS and Vite

2026-02-15



id:susisu